

SEMINÁRIO/PROJECTO DE A.C.I. - 1998/1999

## SISTEMA BASEADO EM DSP PARA CONTROLO DE UM MOTOR TRIFÁSICO

### Descrição:

Neste trabalho será colocado em funcionamento um sistema DSP baseado num sistema de desenvolvimento com TMS320 capaz de adquirir sinais em sistemas de comando de máquinas eléctricas, realizar o seu processamento em tempo real e produzir os sinais de excitação para comando da máquina eléctrica.

Serão utilizados os algoritmos mais recentes na área do controlo e da estimação das características do motor, que são demonstradamente capazes do mais elevado desempenho na actualidade.

O trabalho desenvolver-se-á a partir do estudo dos algoritmos já desenvolvidos e consistirá na sua aplicação prática baseada em placa de DSP já adquirida para o efeito que será ligada a um inversor que por sua vez alimentará o motor de indução, sendo captados os sinais atrás referidos para o controlo.

Na parte final serão realizados testes diversos alternando com os naturais aperfeiçoamentos

Número de alunos:2

Orientador: Diamantino Freitas

Principal equipamento e software a utilizar:

PC

Sistema de desenvolvimento para TMS320

Placa controladora, interfaces de medida e actuação

Máquina eléctrica com inversor

MATLAB/SIMULINK, toolboxes específicas e C.